Memoria de Laboratorio

Instrumentación Electrónica
Corriente Continua y Alterna

Pablo Méndez Fresco

Febrero 2026

Índice

1. Práctica I (Corriente Continua) **3**
1.1. **Objetivos** . . . 3
1.2. **Materiales** . . . 3
1.3. **Resistencias individuales** . . . 3
1.3.1. Metodología . . . 3
1.3.2. Discusión . . . 3
1.3.3. Resultados . . . 6
1.4. **Circuito Serie** . . . 6
1.4.1. Metodología . . . 6
1.4.2. Discusión . . . 7
1.4.3. Resultados . . . 9
1.5. **Circuito Paralelo** . . . 10
1.5.1. Metodología . . . 10
1.5.2. Discusión . . . 10
1.5.3. Resultados . . . 13
1.6. **Conclusión** . . . 13

2. Práctica II (Corriente Alterna) **14**
2.1. **Objetivos** . . . 14
2.2. **Materiales** . . . 14
2.3. **Frecuencia de Corte** . . . 14
2.3.1. Metodología . . . 14
2.3.2. Discusión . . . 15
2.3.3. Resultados . . . 20
2.4. **Desfase entre señales** . . . 20
2.4.1. Metodología . . . 20
2.4.2. Discusión . . . 20
2.4.3. Resultados . . . 23
2.5. **Conclusión** . . . 24

3. Anexo **24**
3.1. Corriente Continua . . . 24
3.2. Corriente Alterna . . . 24
3.3. Código utilizado . . . 24

4. Bibliografía **27**

Índice de figuras

1. Regresión lineal $V(I)$ para la resistencia R_1 . . . 5
2. Regresión lineal $V(I)$ del circuito en serie . . . 9
3. Regresión lineal $V(I)$ del circuito en paralelo . . . 13
4. Curvas de la impedancia Z frente a la frecuencia $\log f$ . . . 18
5. Regresión lineal V_{mR}/V_{mC} del circuito de corriente alterna . . . 19
6. Desfase de la onda frente a la frecuencia . . . 23

7. Circuitos de corriente continua 24
8. Circuitos de corriente alterna 24

Índice de cuadros

1. Valores de las resistencias especificadas por el fabricante 3
2. Valores de las resistencias medidos con el polímetro 4
3. Potenciales e intensidades para el circuito simple con la resistencia R_1 (Fig. 7a) 4
4. Potenciales del circuito en serie y cálculo de (Ec. 13) 7
5. Potenciales e intensidades para el circuito en serie (Fig. 7b) 8
6. Intensidades del circuito en paralelo y cálculo de (Ec. 25) 11
7. Potenciales e intensidades para el circuito paralelo(Fig. 7c) 11
8. Potenciales en función de la frecuencia 16
9. Impedancia y cociente de voltajes en función de la frecuencia 17
10. Tiempo entre máximos en función de la frecuencia 21
11. Desfases en función de la frecuencia 22

1. Práctica I (Corriente Continua)

1.1. Objetivos

1. Uso del polímetro (multímetro)
2. Aplicación del código de colores para interpretar el valor de una resistencia
3. Comprobación de la ley de Ohm y del cumplimiento de las leyes básicas de asociación de resistencias

1.2. Materiales

1. Placa base y cables de conexión
2. Polímetro
3. Resistencias (2)
4. Fuente de alimentación de corriente continua

1.3. Resistencias individuales

1.3.1. Metodología

- Anotar el código de color de cada resistencia.
- Consultar la tabla para saber el valor dado por el fabricante.
- Utilizar el polímetro para obtener una medida directa de cada una de ellas.
- Utilizar nuevamente el polímetro, pero esta vez para el voltaje y la intensidad.
  - Construir del circuito, como se muestra en la Fig. 7a.
  - Encender la fuente y fijar un voltaje para ambas mediciones.
  - Medir el voltaje conectando cada 'cocodrilo' a un borne distinto de la resistencia.
  - Medir la intensidad, prestando especial atención a la colocación del polímetro, es decir, el polímetro debe cerrar el circuito.
- Estimar mediante una recta de regresión la resistencia (*Ley de Ohm*).

1.3.2. Discusión

Para el transcurso de la práctica dispusimos de dos resistencias, la primera de ellas con un código de colores Rojo-Rojo-Amarillo-Dorado y la segunda Amarillo-Violeta-Amarillo-Dorado, cuyas equivalencias numéricas se recogen en la Tabla 1.

Resistencia	Valor nominal (Ω)	Tolerancia(%)	$R \pm s(R)$ (Ω)
R_1	$2,2 \cdot 10^5$	$\pm 5\,\%$	$(2,2 \pm 0,11) \cdot 10^5$
R_2	$4,7 \cdot 10^5$	$\pm 5\,\%$	$(4,7 \pm 0,23) \cdot 10^5$

Cuadro 1: Valores de las resistencias especificadas por el fabricante

A continuación, conectamos el polímetro a los bornes de cada resistencia de forma individual, de tal forma que obtuvimos los resultados mostrados en la Tabla 2.

Resistencia	Lectura (Ω)	Resolución (Ω)	$R \pm s(R)$ (Ω)
R_1	$2,18 \cdot 10^5$	$\pm 10^3$	$(2,18 \pm 0,01) \cdot 10^5$
R_2	$4,74 \cdot 10^5$	$\pm 10^3$	$(4,74 \pm 0,01) \cdot 10^5$

Cuadro 2: Valores de las resistencias medidos con el polímetro

En cuanto a la estimación indirecta de la R_1, procedimos según se indica en la metodología. Nuestro objetivo es observar la relación lineal que hay entre el voltaje y la intensidad de R_1, donde esta viene dada por la *Ley de Ohm* :

$$V = I \cdot R \Rightarrow R = \frac{V}{I} \tag{1}$$

Medidas	$V \pm s(V)$ (V)	$I \pm s(I)$ (A)
1	$1,068 \pm 0,001$	$(4,8 \pm 0,1) \cdot 10^{-6}$
2	$2,05 \pm 0,01$	$(9,3 \pm 0,1) \cdot 10^{-6}$
3	$3,06 \pm 0,01$	$(1,39 \pm 0,01) \cdot 10^{-5}$
4	$4,04 \pm 0,01$	$(1,84 \pm 0,01) \cdot 10^{-5}$
5	$5,06 \pm 0,01$	$(2,30 \pm 0,01) \cdot 10^{-5}$
6	$6,07 \pm 0,01$	$(2,77 \pm 0,01) \cdot 10^{-5}$
7	$7,06 \pm 0,01$	$(3,22 \pm 0,01) \cdot 10^{-5}$
8	$8,04 \pm 0,01$	$(3,66 \pm 0,01) \cdot 10^{-5}$
9	$9,03 \pm 0,01$	$(4,12 \pm 0,01) \cdot 10^{-5}$
10	$10,04 \pm 0,01$	$(4,57 \pm 0,01) \cdot 10^{-5}$
11	$11,06 \pm 0,01$	$(5,04 \pm 0,01) \cdot 10^{-5}$

Cuadro 3: Potenciales e intensidades para el circuito simple con la resistencia R_1 (Fig. 7a)

De los datos podemos realizar las siguientes operaciones (2) con el fin de minimizar el ECM de la recta de regresión, seguido de los cálculos de los dos parámetros de la recta de regresión simple y su incertidumbre (3), (4), (5), (6), (7); la incertidumbre y los coeficientes R y R^2 que indican la calidad del ajuste (8)[1], (9):

$$\begin{gathered} \sum_{i=1}^{n} x_i = 3,032\ [V] \qquad \sum_{i=1}^{n} y_i = 66,578 \cdot 10^{-4}\ [A] \qquad \sum_{i=1}^{n} x_i^2 = 1,064008 \cdot 10^{-8}\ [V^2] \\ \sum_{i=1}^{n} x_i y_i = 2,3354644 \cdot 10^{-3}\ [V \cdot A] \qquad \sum_{i=1}^{n} y_i^2 = 512,628124\ [A^2] \qquad n = 11 \end{gathered} \tag{2}$$

[1]Se considerará que tanto los log como las exp son adimensionales y se denotarán con $(-)$ o con ausencia de unidad

$$a = \frac{(\sum_{i=1}^{n} y_i)(\sum_{i=1}^{n} x_i^2) - (\sum_{i=1}^{n} x_i)(\sum_{i=1}^{n} x_i y_i)}{n(\sum_{i=1}^{n} x_i^2) - (\sum_{i=1}^{n} x_i)^2} \Rightarrow a = 0,0112 \ \ [V] \tag{3}$$

$$b = \frac{n(\sum_{i=1}^{n} x_i y_i) - (\sum_{i=1}^{n} x_i)(\sum_{i=1}^{n} y_i)}{n(\sum_{i=1}^{n} x_i^2) - (\sum_{i=1}^{n} x_i)^2} \Rightarrow b = 219180 \ \ [\Omega] \tag{4}$$

$$s_{y|x} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(y_i - (a + bx_i))^2}{n-2}} \Rightarrow s_{y|x} = 0,0086 \ \ [V] \tag{5}$$

$$s(a) = s_{y|x} \cdot \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}{n(\sum_{i=1}^{n} x_i^2) - (\sum_{i=1}^{n} x_i)^2}} \Rightarrow s(a) = 0,0056 \ \ [V] \tag{6}$$

$$s(b) = s_{y|x} \cdot \sqrt{\frac{n}{n(\sum_{i=1}^{n} x_i^2) - (\sum_{i=1}^{n} x_i)^2}} \Rightarrow s(b) = 180 \ \ [\Omega] \tag{7}$$

$$r = \frac{n(\sum_{i=1}^{n} x_i y_i) - (\sum_{i=1}^{n} x_i)(\sum_{i=1}^{n} y_i)}{\sqrt{[n(\sum_{i=1}^{n} x_i^2) - (\sum_{i=1}^{n} x_i)^2][n(\sum_{i=1}^{n} y_i^2) - (\sum_{i=1}^{n} y_i)^2]}} \Rightarrow r = 0,999996 \tag{8}$$

$$R^2 = r^2 \Rightarrow R^2 = 0{,}999993 \tag{9}$$

Quedando la mejor recta con la forma:

$$\hat{y} = (0,0112 \pm 0,0056) \ + \ (219180 \pm 180)\mathscr{V} \ \ [V] \tag{10}$$

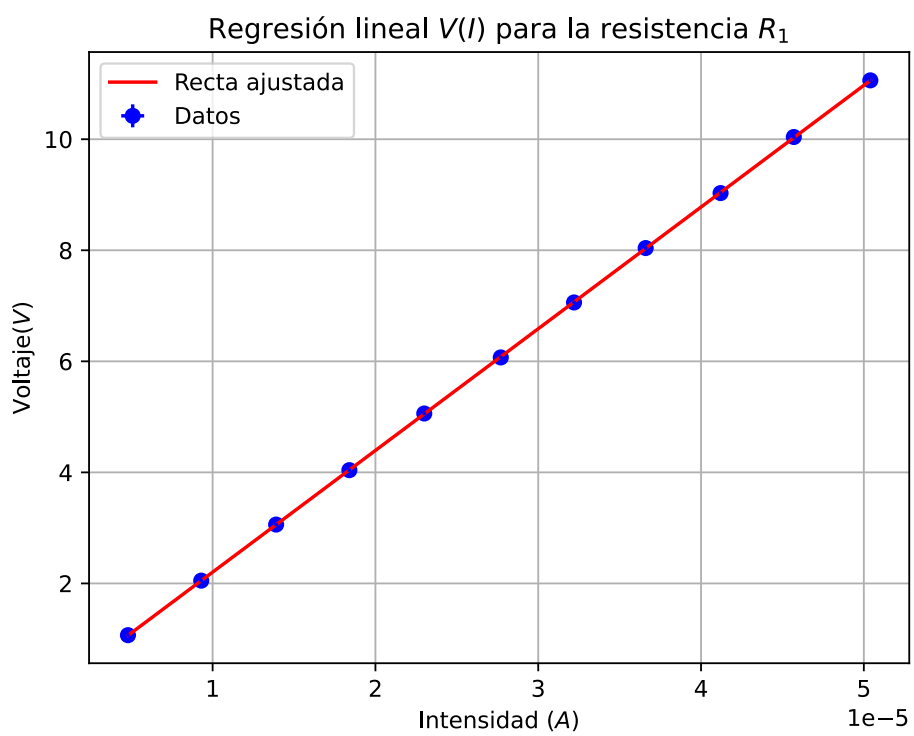


Figura 1: Regresión lineal $V(I)$ para la resistencia R_1

1.3.3. Resultados

A la luz de las tablas y de la experimentación previamente expuesta, se puede concluir que para R_1 la resistividad medida con el polímetro, así como sus ramas, caen dentro del intervalo de confianza delimitado por el fabricante (Para $k \leq 1$), pues $(2,18 \pm 0,01) \cdot 10^5 \subset ((2,2-0,11) \cdot 10^5; (2,2+0,11) \cdot 10^5)$.

Por otra parte, la recta de regresión de V-I se ajusta con un R^2 muy próximo a 1, lo que indica que los datos son casi lineales. La justificación de esta discrepancia es el error que puede llevar cada medida, así como la presencia de un entorno que puede cambiar y alterar cada medida (Errores aleatorios). Además, durante todas las mediciones se observó que el polímetro presentaba un error sistemático al medir voltaje, ya que al conectarlo a la fuente de alimentación con $0V$ este indicaba valores en un intervalo $[0,03; 0,04]$ V. Con todo, $b = 219176,3651$ implica una diferencia de menos de 1 $k\Omega$ con la media del valor ofrecido por el fabricante y una diferencia similar con el medido experimentalmente, en ambos casos dentro del intervalo de confianza que aporta $s(b)$ (Con $k = 2$ para la medida experimental) con una confianza superior al 99 %; y $a = 0,0112$ implica que la recta no pasa por el origen, pero de nuevo, esto se debe, probablemente, a errores aleatorios y al bajo número de datos.

1.4. Circuito Serie

1.4.1. Metodología

- Estimación teórica de las resistencias en serie y la resistencia total equivalente mediante la *Ley de Ohm* y la propagación de incertidumbres.
- Construcción del circuito en serie Fig 7b
- Estimación directa de la R_T mediante uso del polímetro, colocado al principio y al final del circuito
- Utilizar nuevamente el polímetro, pero esta vez para la intensidad y los voltajes totales, de R_1 y R_2.
  - Encender la fuente y fijar un voltaje para ambas mediciones.
  - Medir el voltaje conectando cada 'cocodrilo' a un borne distinto de cada resistencia.
  - Medir el voltaje conectando cada 'cocodrilo' a un borne de cada resistencia de tal forma que quede en paralelo a ambas resistencias.
  - Medir la intensidad, prestando especial atención a la colocación del polímetro, es decir, el polímetro debe cerrar el circuito (se usará la *Ley de Ohm* para no medir I_1 e I_2).
- Estimar mediante una recta de regresión la resistencia (*Ley de Ohm*).
- Estimar mediante suma y propagación de errores la suma de los voltajes V_1 y V_2 con V_T.

1.4.2. Discusión

Primero se realizará el cálculo teórico de la resistencia equivalente de acuerdo con (11):

$$\begin{aligned} R_{S_T} = \sum_i^n R_i \Rightarrow R_{S_T} = R_1 + R_2 = 2,2 \cdot 10^5 + 4,7 \cdot 10^5 = 6,9 \cdot 10^5 \ [\Omega] \\ u(R_{S_T}) = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial R_S}{\partial R_i}\right)^2 s^2(R_i)} = \sqrt{s(R_1)^2 + s(R_2)^2} = 0,25947 \cdot 10^5 \ [\Omega] \\ R_{S_T} \pm s(R_{S_T}) = (6,9 \pm 0,25947) \cdot 10^5 \ [\Omega] \end{aligned} \tag{11}$$

A continuación, medimos la resistencia total equivalente del circuito en serie con el polímetro, es decir, colocando un borne al principio de R_1 y otro tras R_2. Obtuvimos lo siguiente (12):

$$R_{S_e} \pm s(R_{S_e}) = (6,93 \pm 0,01) \cdot 10^5 \ [\Omega] \tag{12}$$

En cuanto a las medidas indirectas, antes de nada se comprobará que la ecuación (13) se verifica, representándolo en Tabla 4:

$$\begin{aligned} V_S = \epsilon_S = V_1 + V_2 \ [V] \\ u(V_S) = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial V_S}{\partial V_i}\right)^2 s^2(V_i)} = \sqrt{s(V_1)^2 + s(V_2)^2} \ [V] \end{aligned} \tag{13}$$

Medidas	$V \pm s(V)$ (V)	$V_1 \pm s(V_1)$ (V)	$V_2 \pm s(V_2)$ (V)	$V_S \pm u(V_S)$ (V)
1	$1,034 \pm 0,001$	$0,321 \pm 0,001$	$0,698 \pm 0,001$	$(1,0190 \pm 0,0014)$
2	$2,06 \pm 0,01$	$0,641 \pm 0,001$	$1,392 \pm 0,001$	$(2,0330 \pm 0,0014)$
3	$3,03 \pm 0,01$	$0,943 \pm 0,001$	$2,04 \pm 0,01$	$(2,983 \pm 0,01)$
4	$4,03 \pm 0,01$	$1,253 \pm 0,001$	$2,72 \pm 0,01$	$(3,973 \pm 0,01)$
5	$5,07 \pm 0,01$	$1,575 \pm 0,001$	$3,42 \pm 0,01$	$(4,995 \pm 0,01)$
6	$6,04 \pm 0,01$	$1,87 \pm 0,01$	$4,07 \pm 0,01$	$(5,940 \pm 0,014)$
7	$7,07 \pm 0,01$	$2,19 \pm 0,01$	$4,76 \pm 0,01$	$(6,950 \pm 0,014)$
8	$8,07 \pm 0,01$	$2,51 \pm 0,01$	$5,44 \pm 0,01$	$(7,950 \pm 0,014)$
9	$9,04 \pm 0,01$	$2,80 \pm 0,01$	$6,09 \pm 0,01$	$(8,890 \pm 0,014)$
10	$10,05 \pm 0,01$	$3,12 \pm 0,01$	$6,78 \pm 0,01$	$(9,900 \pm 0,014)$
11	$11,09 \pm 0,01$	$3,44 \pm 0,01$	$7,47 \pm 0,01$	$(10,91 \pm 0,014)$

Cuadro 4: Potenciales del circuito en serie y cálculo de (Ec. 13)

Tras esto, se siguieron los pasos de la metodología para obtener once datos tal y como se recogen en la Tabla 5:

Medidas	$V \pm s(V)$ (V)	$V_1 \pm s(V_1)$ (V)	$V_2 \pm s(V_2)$ (V)	$I \pm s(I)$ (A)
1	$1,034 \pm 0,001$	$0,321 \pm 0,001$	$0,698 \pm 0,001$	$(1,4 \pm 0,1) \cdot 10^{-6}$
2	$2,06 \pm 0,01$	$0,641 \pm 0,001$	$1,392 \pm 0,001$	$(2,9 \pm 0,1) \cdot 10^{-6}$
3	$3,03 \pm 0,01$	$0,943 \pm 0,001$	$2,04 \pm 0,01$	$(4,3 \pm 0,1) \cdot 10^{-6}$
4	$4,03 \pm 0,01$	$1,253 \pm 0,001$	$2,72 \pm 0,01$	$(5,7 \pm 0,1) \cdot 10^{-6}$
5	$5,07 \pm 0,01$	$1,575 \pm 0,001$	$3,42 \pm 0,01$	$(7,2 \pm 0,1) \cdot 10^{-6}$
6	$6,04 \pm 0,01$	$1,87 \pm 0,01$	$4,07 \pm 0,01$	$(8,6 \pm 0,1) \cdot 10^{-6}$
7	$7,07 \pm 0,01$	$2,19 \pm 0,01$	$4,76 \pm 0,01$	$(1,01 \pm 0,01) \cdot 10^{-5}$
8	$8,07 \pm 0,01$	$2,51 \pm 0,01$	$5,44 \pm 0,01$	$(1,15 \pm 0,01) \cdot 10^{-5}$
9	$9,04 \pm 0,01$	$2,80 \pm 0,01$	$6,09 \pm 0,01$	$(1,29 \pm 0,01) \cdot 10^{-5}$
10	$10,05 \pm 0,01$	$3,12 \pm 0,01$	$6,78 \pm 0,01$	$(1,44 \pm 0,01) \cdot 10^{-5}$
11	$11,09 \pm 0,01$	$3,44 \pm 0,01$	$7,47 \pm 0,01$	$(1,59 \pm 0,01) \cdot 10^{-5}$

Cuadro 5: Potenciales e intensidades para el circuito en serie (Fig. 7b)

De los datos podemos realizar las siguientes operaciones (14) con el fin de minimizar el ECM de la recta de regresión, seguido de los cálculos de los dos parámetros de la recta de regresión simple y su incertidumbre (15),(16),(17),(18),(19); la incertidumbre y los coeficientes R y R^2 que indican la calidad del ajuste (20),(21) :

$$\begin{gathered}\sum_{i=1}^{n} x_i = 9,49 \cdot 10^{-3}\ [V] \qquad \sum_{i=1}^{n} y_i = 66,584\ [A] \qquad \sum_{i=1}^{n} x_i^2 = 1,04799 \cdot 10^{-9}\ [V^2] \\ \sum_{i=1}^{n} x_i y_i = 7,337486 \cdot 10^{-3}\ [V \cdot A] \qquad \sum_{i=1}^{n} y_i^2 = 513,743056\ [A^2] \qquad n = 11\end{gathered} \tag{14}$$

$$a = \frac{(\sum_{i=1}^{n} y_i)(\sum_{i=1}^{n} x_i^2) - (\sum_{i=1}^{n} x_i)(\sum_{i=1}^{n} x_i y_i)}{n(\sum_{i=1}^{n} x_i^2) - (\sum_{i=1}^{n} x_i)^2} \Rightarrow a = 0,0581\ \ [V] \tag{15}$$

$$b = \frac{n(\sum_{i=1}^{n} x_i y_i) - (\sum_{i=1}^{n} x_i)(\sum_{i=1}^{n} y_i)}{n(\sum_{i=1}^{n} x_i^2) - (\sum_{i=1}^{n} x_i)^2} \Rightarrow b = 694880\ \ [\Omega] \tag{16}$$

$$s_{y|x} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(y_i - (a + bx_i))^2}{n-2}} \Rightarrow s_{y|x} = 0,0148\ \ [V] \tag{17}$$

$$s(a) = s_{y|x} \cdot \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}{n(\sum_{i=1}^{n} x_i^2) - (\sum_{i=1}^{n} x_i)^2}} \Rightarrow s(a) = 0,0095\ \ [V] \tag{18}$$

$$s(b) = s_{y|x} \cdot \sqrt{\frac{n}{n(\sum_{i=1}^{n} x_i^2) - (\sum_{i=1}^{n} x_i)^2}} \Rightarrow s(b) = 970\ \ [\Omega] \tag{19}$$

$$r = \frac{n(\sum_{i=1}^{n} x_i y_i) - (\sum_{i=1}^{n} x_i)(\sum_{i=1}^{n} y_i)}{\sqrt{[n(\sum_{i=1}^{n} x_i^2) - (\sum_{i=1}^{n} x_i)^2][n(\sum_{i=1}^{n} y_i^2) - (\sum_{i=1}^{n} y_i)^2]}} \Rightarrow r = 0,999991 \tag{20}$$

$$R^2 = r^2 \Rightarrow R^2 = 0{,}99998 \tag{21}$$

Quedando la mejor recta con la forma:

$$\hat{y} = (0,0581 \pm 0,0095) \ + \ (694880 \pm 970)\mathscr{V} \ \ [V] \tag{22}$$

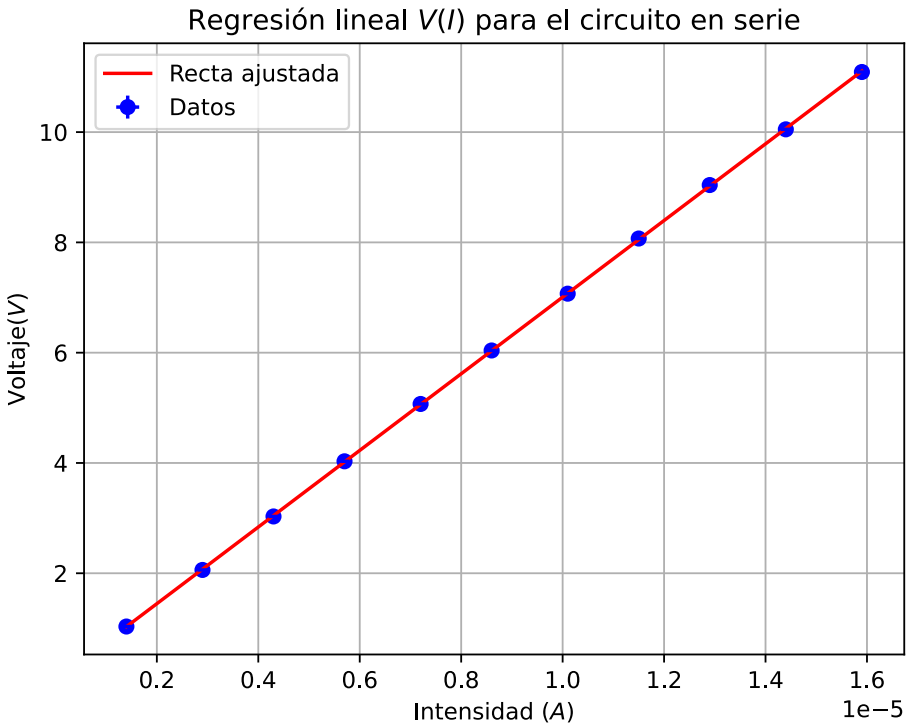


Figura 2: Regresión lineal $V(I)$ del circuito en serie

1.4.3. Resultados

Podemos concluir que la medición experimental cae de lleno en el intervalo dado por la *Ley de Ohm* y la propagación de errores (11) $[(6,93 \pm 0,01) \cdot 10^5 \subset ((6,9 - 0,25947) \cdot 10^5, (6,9 + 0,25947) \cdot 10^5)]$. En lo que respecta a la verificación de (13), observamos que la suma siempre es menor que el valor medido con el polímetro. Dos posibles explicaciones son la propia resistividad de los cables, que tomamos como nula a lo largo de toda la práctica, y la otra son los errores aleatorios en el transcurso de las medidas.

La mejor recta se ajusta con un $R^2 = 0,9998 \approx 1$,entonces podemos concluir que los datos siguen una distribución lineal de parámetros a y b. Respecto a la recta de regresión en sí, se observa otra vez el error de la coordenada en el origen ($a \neq 0$) es en gran parte por el error sistemático del polímetro, el cual oscilaba en torno a $0,04$ $[V]$. En cuanto a la pendiente de la recta, $b = 694883,579$ $[\Omega]$ está también en el intervalo teórico; y en específico, se aproxima mucho más al medido por el polímetro (R_{S_e}), apreciando una discrepancia similar a la de la Sección 1.3.3.

1.5. Circuito Paralelo

1.5.1. Metodología

- Estimación teórica de las resistencias en paralelo y la resistencia total equivalente mediante la *Ley de Ohm* y la propagación de incertidumbres.
- Construcción del circuito en serie Fig 7c
- Estimación directa de la R_T mediante uso del polímetro, colocado al principio y al final del circuito
- Utilizar nuevamente el polímetro, pero esta vez para el potencial y las intensidades totales, de R_1 y R_2.
  - Encender la fuente y fijar un voltaje para ambas mediciones.
  - Medir la intensidad total cerrando el circuito con ambos 'cocodrilos' sin que estos estén en paralelo con ningún componente.
  - Medir las intensidades individuales conectando un 'cocodrilo' a un borne de una resistencia de tal forma que toda la corriente fluya por el amperímetro.
  - Medir el voltaje de todo el circuito conectando un borne previo a R_1 y otro tras R_2 (Se usará la *Ley de Ohm* para no medir V_1 e V_2).
- Estimar mediante una recta de regresión la resistencia (*Ley de Ohm*).
- Estimar mediante suma y propagación de errores la suma de las intensidades I_1 y I_2 con I_T.

1.5.2. Discusión

Primero se realizará el cálculo teórico de la resistencia equivalente de acuerdo con (23):

$$\frac{1}{R_{P_T}} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{R_i} \Rightarrow \frac{1}{R_{P_T}} = \frac{R_1 + R_2}{R_1 \cdot R_2} = \frac{2,2 \cdot 10^5 + 4,7 \cdot 10^5}{2,2 \cdot 10^5 \cdot 4,7 \cdot 10^5} \Rightarrow R_{P_T} = 1,498550725 \cdot 10^5 \ [\Omega]$$

$$u(R_{P_T}) = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \left(\frac{\partial R_P}{\partial R_i}\right)^2 s^2(R_i)} = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \left(\frac{\partial}{\partial R_i}\left[\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)^{-1}\right]\right)^2 s^2(R_i)} =$$

$$= \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \left(\frac{\partial}{\partial R_i}\left[\frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}\right]\right)^2 s^2(R_i)} = \sqrt{\frac{1}{(R_1 + R_2)^4} \cdot \left(R_2^4\, s^2(R_1) + R_1^4\, s^2(R_2)\right)} = 0,0563521 \cdot 10^5 \ [\Omega]$$

$$R_{P_T} \pm u(R_{P_T}) = (1,499 \pm 0,056) \cdot 10^5 \ [\Omega] \tag{23}$$

A continuación, medimos la resistencia total equivalente del circuito en serie con el polímetro, es decir, colocando un borne al principio de R_1 y otro tras R_2. Obtuvimos lo siguiente (24):

$$R_{P_e} \pm s(R_{P_e}) = (1,495 \pm 0,001) \cdot 10^5 \ [\Omega] \tag{24}$$

En cuanto a las medidas indirectas, antes de nada se comprobará que la ecuación (25) se verifica, representándolo en Tabla 6:

$$I_P = I_1 + I_2 \ [A]$$

$$u(I_P) = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \left(\frac{\partial I_P}{\partial I_i}\right)^2 s^2(I_i)} = \sqrt{s(I_1)^2 + s(I_2)^2} \ [V] \tag{25}$$

Med.	$I \pm s(I)\ (A)$	$I_1 \pm s(I_1)\ (A)$	$I_2 \pm s(I_2)\ (A)$	$I_P \pm u(I_P)\ (A)$
1	$(6,9 \pm 0,1) \cdot 10^{-6}$	$(4,7 \pm 0,1) \cdot 10^{-6}$	$(2,1 \pm 0,1) \cdot 10^{-6}$	$(6,80 \pm 0,14) \cdot 10^{-6}$
2	$(1,34 \pm 0,01) \cdot 10^{-5}$	$(9,2 \pm 0,1) \cdot 10^{-6}$	$(4,2 \pm 0,1) \cdot 10^{-6}$	$(1,340 \pm 0,014) \cdot 10^{-5}$
3	$(2,01 \pm 0,01) \cdot 10^{-5}$	$(1,37 \pm 0,01) \cdot 10^{-5}$	$(6,3 \pm 0,1) \cdot 10^{-6}$	$(2,000 \pm 0,014) \cdot 10^{-5}$
4	$(2,70 \pm 0,01) \cdot 10^{-5}$	$(1,84 \pm 0,01) \cdot 10^{-5}$	$(8,5 \pm 0,1) \cdot 10^{-6}$	$(2,690 \pm 0,014) \cdot 10^{-5}$
5	$(3,35 \pm 0,01) \cdot 10^{-5}$	$(2,29 \pm 0,01) \cdot 10^{-5}$	$(1,05 \pm 0,01) \cdot 10^{-5}$	$(3,340 \pm 0,014) \cdot 10^{-5}$
6	$(4,02 \pm 0,01) \cdot 10^{-5}$	$(2,75 \pm 0,01) \cdot 10^{-5}$	$(1,27 \pm 0,01) \cdot 10^{-5}$	$(4,020 \pm 0,014) \cdot 10^{-5}$
7	$(4,68 \pm 0,01) \cdot 10^{-5}$	$(3,21 \pm 0,01) \cdot 10^{-5}$	$(1,48 \pm 0,01) \cdot 10^{-5}$	$(4,690 \pm 0,014) \cdot 10^{-5}$
8	$(5,37 \pm 0,01) \cdot 10^{-5}$	$(3,67 \pm 0,01) \cdot 10^{-5}$	$(1,69 \pm 0,01) \cdot 10^{-5}$	$(5,360 \pm 0,014) \cdot 10^{-5}$
9	$(6,02 \pm 0,01) \cdot 10^{-5}$	$(4,12 \pm 0,01) \cdot 10^{-5}$	$(1,90 \pm 0,01) \cdot 10^{-5}$	$(6,020 \pm 0,014) \cdot 10^{-5}$
10	$(6,69 \pm 0,01) \cdot 10^{-5}$	$(4,58 \pm 0,01) \cdot 10^{-5}$	$(2,11 \pm 0,01) \cdot 10^{-5}$	$(6,690 \pm 0,014) \cdot 10^{-5}$
11	$(7,36 \pm 0,01) \cdot 10^{-5}$	$(5,04 \pm 0,01) \cdot 10^{-5}$	$(2,32 \pm 0,01) \cdot 10^{-5}$	$(7,360 \pm 0,014) \cdot 10^{-5}$

Cuadro 6: Intensidades del circuito en paralelo y cálculo de (Ec. 25)

A continuación, se siguieron los pasos de la metodología para obtener los siguientes datos tal y como se recogen en la Tabla 7:

Medidas	$V \pm s(V)\ (V)$	$I_1 \pm s(I_1)\ (A)$	$I_2 \pm s(I_2)\ (A)$	$I \pm s(I)\ (A)$
1	$1,041 \pm 0,001$	$(4,7 \pm 0,1) \cdot 10^{-6}$	$(2,1 \pm 0,1) \cdot 10^{-6}$	$(6,9 \pm 0,1) \cdot 10^{-6}$
2	$2,02 \pm 0,01$	$(9,2 \pm 0,1) \cdot 10^{-6}$	$(4,2 \pm 0,1) \cdot 10^{-6}$	$(1,34 \pm 0,01) \cdot 10^{-5}$
3	$3,02 \pm 0,01$	$(1,37 \pm 0,01) \cdot 10^{-5}$	$(6,3 \pm 0,1) \cdot 10^{-6}$	$(2,01 \pm 0,01) \cdot 10^{-5}$
4	$4,05 \pm 0,01$	$(1,84 \pm 0,01) \cdot 10^{-5}$	$(8,5 \pm 0,1) \cdot 10^{-6}$	$(2,70 \pm 0,01) \cdot 10^{-5}$
5	$5,03 \pm 0,01$	$(2,29 \pm 0,01) \cdot 10^{-5}$	$(1,05 \pm 0,01) \cdot 10^{-5}$	$(3,35 \pm 0,01) \cdot 10^{-5}$
6	$6,04 \pm 0,01$	$(2,75 \pm 0,01) \cdot 10^{-5}$	$(1,27 \pm 0,01) \cdot 10^{-5}$	$(4,02 \pm 0,01) \cdot 10^{-5}$
7	$7,04 \pm 0,01$	$(3,21 \pm 0,01) \cdot 10^{-5}$	$(1,48 \pm 0,01) \cdot 10^{-5}$	$(4,68 \pm 0,01) \cdot 10^{-5}$
8	$8,06 \pm 0,01$	$(3,67 \pm 0,01) \cdot 10^{-5}$	$(1,69 \pm 0,01) \cdot 10^{-5}$	$(5,37 \pm 0,01) \cdot 10^{-5}$
9	$9,04 \pm 0,01$	$(4,12 \pm 0,01) \cdot 10^{-5}$	$(1,90 \pm 0,01) \cdot 10^{-5}$	$(6,02 \pm 0,01) \cdot 10^{-5}$
10	$10,05 \pm 0,01$	$(4,58 \pm 0,01) \cdot 10^{-5}$	$(2,11 \pm 0,01) \cdot 10^{-5}$	$(6,69 \pm 0,01) \cdot 10^{-5}$
11	$11,06 \pm 0,01$	$(5,04 \pm 0,01) \cdot 10^{-5}$	$(2,32 \pm 0,01) \cdot 10^{-5}$	$(7,36 \pm 0,01) \cdot 10^{-5}$

Cuadro 7: Potenciales e intensidades para el circuito paralelo(Fig. 7c)

De los datos podemos realizar las siguientes operaciones (26) con el fin de minimizar el ECM de la recta de regresión, seguido de los cálculos de los dos parámetros de la recta de regresión simple y su incertidumbre (27), (28), (29), (30), (31); la incertidumbre y los coeficientes R y R^2 que indican la calidad del ajuste (32), (33):

$$\sum_{i=1}^{n} x_i = 4,423 \cdot 10^{-4}\ [V] \qquad \sum_{i=1}^{n} y_i = 66,451\ [A] \qquad \sum_{i=1}^{n} x_i^2 = 2,268901 \cdot 10^{-8}\ [V^2]$$
$$\sum_{i=1}^{n} x_i y_i = 3,4084789 \cdot 10^{-3}\ [V \cdot A] \qquad \sum_{i=1}^{n} y_i^2 = 512,042381\ [A^2] \qquad n = 11 \tag{26}$$

$$a = \frac{(\sum_{i=1}^{n} y_i)(\sum_{i=1}^{n} x_i^2) - (\sum_{i=1}^{n} x_i)(\sum_{i=1}^{n} x_i y_i)}{n(\sum_{i=1}^{n} x_i^2) - (\sum_{i=1}^{n} x_i)^2} \Rightarrow a = 0,0025\ \ [V] \tag{27}$$

$$b = \frac{n(\sum_{i=1}^{n} x_i y_i) - (\sum_{i=1}^{n} x_i)(\sum_{i=1}^{n} y_i)}{n(\sum_{i=1}^{n} x_i^2) - (\sum_{i=1}^{n} x_i)^2} \Rightarrow b = 150176\ \ [\Omega] \tag{28}$$

$$s_{y|x} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(y_i - (a + bx_i))^2}{n-2}} \Rightarrow s_{y|x} = 0,0054\ \ [V] \tag{29}$$

$$s(a) = s_{y|x} \cdot \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}{n(\sum_{i=1}^{n} x_i^2) - (\sum_{i=1}^{n} x_i)^2}} \Rightarrow s(a) = 0,0035\ \ [V] \tag{30}$$

$$s(b) = s_{y|x} \cdot \sqrt{\frac{n}{n(\sum_{i=1}^{n} x_i^2) - (\sum_{i=1}^{n} x_i)^2}} \Rightarrow s(b) = 77\ \ [\Omega] \tag{31}$$

$$r = \frac{n(\sum_{i=1}^{n} x_i y_i) - (\sum_{i=1}^{n} x_i)(\sum_{i=1}^{n} y_i)}{\sqrt{[n(\sum_{i=1}^{n} x_i^2) - (\sum_{i=1}^{n} x_i)^2][n(\sum_{i=1}^{n} y_i^2) - (\sum_{i=1}^{n} y_i)^2]}} \Rightarrow r = 0,999998 \tag{32}$$

$$R^2 = r^2 \Rightarrow R^2 = 0{,}999997 \tag{33}$$

Quedando la mejor recta con la forma:

$$\hat{y} = (0,0025 \pm 0,0035)\ +\ (150176 \pm 77)\mathscr{V}\ \ [V] \tag{34}$$

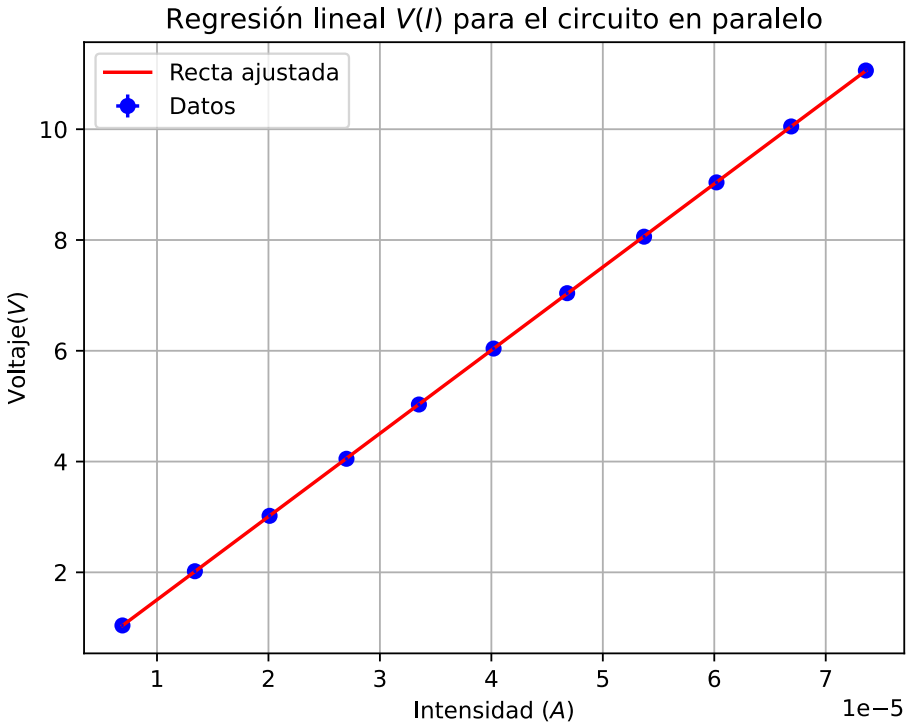


Figura 3: Regresión lineal $V(I)$ del circuito en paralelo

1.5.3. Resultados

Como en los anteriores casos, podemos concluir que la medición experimental está en el intervalo dado por la *Ley de Ohm* y la propagación de errores (23) $[(1,495 \pm 0,001) \cdot 10^5 \subset ((1,499 - 0,056) \cdot 10^5, (1,499 + 0,056) \cdot 10^5)\ \ [\Omega]]$. En lo que respecta a la verificación de (25), observamos que la suma iguala en muchas ocasiones al valor del polímetro, y cuando no lo hace presenta una variación muy pequeña. Una posible explicación es la disminución de incertidumbre al hacer la propagación de errores, en otras palabras, es más fiable la medida de un circuito en paralelo.

La mejor recta se ajusta con un $R^2 = 0{,}999997 \approx 1$, entonces podemos concluir que los datos siguen una distribución lineal de parámetros a y b. Respecto a la recta de regresión en sí, se observa otra vez el error de la coordenada en el origen ($a \neq 0$), pero esta vez es mucho menor en comparación con la Sección 1.4.3, y en todo caso, es menor a la desviación típica de la regresión. El error sistemático de antes ya no se aprecia de la misma manera, puesto que es menor que los $0,04\ [V]$ apreciados. En cuanto a la pendiente de la recta, $b = 150176,4158\ \ [\Omega]$ está en el intervalo teórico pero no en el experimental. Una explicación es la tara que presenta el aparato de medida con el voltaje.

1.6. Conclusión

En esta práctica se ha verificado experimentalmente la *Ley de Ohm* y sus consecuencias tanto en resistencias individuales como en circuitos en serie y en paralelo mediante mediciones teóricas, directas e indirectas con y sin el polímetro.

Las resistencias medidas individualmente se encuentran dentro de los intervalos de tolerancia indicados por el fabricante. Las estimaciones indirectas obtenidas mediante regresión lineal $V(I)$ presentan valores de $R^2 \approx 1$, lo que confirma el carácter lineal de la *Ley de Ohm*. Las pequeñas desviaciones observadas, como la no nulidad del término independiente, pueden atribuirse a errores sistemáticos del instrumento y a errores aleatorios en las medidas.

En los circuitos en serie y en paralelo, las resistencias equivalentes obtenidas experimentalmente concuerdan, dentro de la incertidumbre, con los valores teóricos calculados mediante propagación de errores. Asimismo, se han comprobado experimentalmente la aditividad de los voltajes en serie y de las intensidades en paralelo, en concordancia con el modelo teórico.

En conjunto, los resultados muestran una buena concordancia entre teoría y experimento, poniendo de manifiesto la validez de las leyes fundamentales de la corriente continua y la importancia del análisis de errores en la interpretación de datos experimentales.

2. Práctica II (Corriente Alterna)

2.1. Objetivos

1. Uso del osciloscopio
2. Obtener los parámetros característicos de la respuesta de un circuito RC

2.2. Materiales

1. Placa base y cables de conexión
2. Resistencia ($10\ k\Omega$) y condensador ($12k\ pF$)
3. Generador de señales (fuente de fem senoidal)
4. Osciloscopio digital

2.3. Frecuencia de Corte

2.3.1. Metodología

- Construir del circuito, como se muestra en la Fig. 8a.
- Generar con la fuente una onda sinusoidal con un voltaje constante ($10V$).
- Calcular la frecuencia de corte y la constante de tiempo para el circuito.
- Medir los potenciales como sigue:
  - Fijar una determinada frecuencia.
  - Utilizar el osciloscopio para medir voltaje total, caída de potencial de la resistencia y frecuencia (Fig. 8b).
  - Utilizar nuevamente el osciloscopio para medir voltaje del condensador recordando invertir la polaridad del osciloscopio tal y como se indica en la Fig. 8c.
- Calcular la impedancia de cada medida
- Construir la representación gráfica de esta magnitud en escala logarítmica ($20 \cdot \log(Z)$) frente a

la frecuencia ($\log(f)$).

- Calcular la función V_{mR}/V_{mC} de forma teórica.
- Construir la representación gráfica de V_{mR}/V_{mC} frente a la frecuencia.
- Realizar una regresión lineal que minimice el ECM y hallar la frecuencia de corte con $\frac{V_{mR}}{V_{mC}} = 1$.

2.3.2. Discusión

Comenzamos la segunda práctica calculando la frecuencia de corte del circuito (Ec. 35) y la constante de tiempo (Ec. 36). A su vez también se calcula la pendiente de la recta m_{rec} para un estudio posterior.

$$R = X_C \Rightarrow R = \frac{1}{\omega C} \Rightarrow f_c = \frac{1}{2\pi RC} = 1326,29 \ [Hz] \tag{35}$$

$$\begin{aligned} T = RC = 1,2 \cdot 10^{-4} \ [s] \\ m_{rec} = 2\pi \cdot T = 2\pi \cdot RC = 7,53982 \cdot 10^{-4} \ [s] \end{aligned} \tag{36}$$

Comenzamos la segunda práctica fijando una frecuencia como se observa en la Tab. 8 y Tab. 9. Después de medir los voltajes pico a pico como ya se ha indicado, se calculan el resto de datos con las Ecs. 37, 38[2], 39 y 41. Algo en lo que incidir es la diferencia entre V_{pi} y V_{mi} cumpliendo estos la relación Ec. 40 por linealidad y tener la propagación de errores solo un elemento, pero el cálculo es idéntico:

$$u(\log f) = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \left(\frac{\partial(\log f)}{\partial f} \right)^2 s^2(f)} = \frac{1}{f \cdot \ln 10} s(f) \tag{37}$$

$$\begin{aligned} X_C = \frac{1}{2\pi f C \mathrm{i}} \ [\Omega] \\ s(X_C) = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \left(\frac{\partial X_C}{\partial x_i} \right)^2 s^2(x_i)} = \frac{s(f)}{2\pi f^2 C} \ [\Omega] \\ Z = \sqrt{R^2 + X_C^2} \ [\Omega] \\ u(Z) = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \left(\frac{\partial Z}{\partial x_i} \right)^2 s^2(x_i)} = \sqrt{\frac{R^2}{R^2 + x_C^2} s(R)^2 + \frac{X_C^2}{R^2 + x_C^2} s(X_C)^2} \ [\Omega] \end{aligned} \tag{38}$$

[2]Tomaremos para el resto de la práctica $s(R) = 0$ y $s(C) = 0$ porque son valores que suponemos ciertos desde el apartado de Material

$$u(20\log Z) = \sqrt{\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{\partial(20\log Z)}{\partial z_i}\right)^2 s^2(z_i)} = 20\cdot\frac{1}{Z\cdot\ln 10}s(Z) \tag{39}$$

$$\begin{aligned} V_{mi} \pm s(V_{mi}) &= \frac{1}{2}\cdot(V_{pi} \pm s(V_{pi})) \\ \frac{V_{mR}}{V_{mC}} &= \frac{\frac{1}{2}\cdot V_{pR}}{\frac{1}{2}\cdot V_{pC}} = \frac{V_{pR}}{V_{pC}} \end{aligned} \tag{40}$$

Entonces se sigue que de forma general para ambos V_i:

$$u(V_R/V_C) = \sqrt{\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{\partial(V_R/V_C)}{\partial V_i}\right)^2 s^2(V_i)} = \sqrt{\frac{s^2(V_R)}{V_C^2} + \frac{V_R^2\cdot s^2(V_C)}{V_C^4}} \tag{41}$$

Med.	$f \pm s(f)\ (Hz)$	$\log f \pm u(\log f)$	$V_m{}^{\dagger}(V)$	$V_{mR}\ (V)$	$V_{mC}\ (V)$
1	$100 \pm 0,2$	$2,00000 \pm 0,00087$	$20,2 \pm 0,2$	$1,50 \pm 0,02$	$20,0 \pm 0,2$
2	$200 \pm 0,2$	$2,30103 \pm 0,00043$	$20,4 \pm 0,2$	$2,92 \pm 0,04$	$20,0 \pm 0,2$
3	$300 \pm 0,3$	$2,47712 \pm 0,00043$	$20,4 \pm 0,2$	$4,36 \pm 0,04$	$19,8 \pm 0,2$
4	$400 \pm 0,6$	$2,60206 \pm 0,00065$	$20,4 \pm 0,2$	$5,80 \pm 0,04$	$19,8 \pm 0,2$
5	500 ± 1	$2,69897 \pm 0,00087$	$20,4 \pm 0,2$	$7,0 \pm 0,2$	$19,0 \pm 0,2$
6	$600 \pm 1,5$	$2,7782 \pm 0,0011$	$20,4 \pm 0,2$	$8,2 \pm 0,2$	$18,4 \pm 0,2$
7	700 ± 2	$2,8451 \pm 0,0012$	$20,4 \pm 0,2$	$9,2 \pm 0,2$	$18,0 \pm 0,2$
8	$800 \pm 1,3$	$2,90308 \pm 0,00071$	$20,2 \pm 0,2$	$10,2 \pm 0,2$	$17,6 \pm 0,2$
9	$900 \pm 0,8$	$2,95424 \pm 0,00039$	$20,2 \pm 0,2$	$11,0 \pm 0,2$	$16,8 \pm 0,2$
10	1000 ± 2	$3,00000 \pm 0,00087$	$20,2 \pm 0,2$	$11,8 \pm 0,2$	$16,4 \pm 0,2$
11	1101 ± 2	$3,04178 \pm 0,00079$	$20,2 \pm 0,2$	$12,6 \pm 0,2$	$15,8 \pm 0,2$
12	1199 ± 3	$3,0788 \pm 0,0011$	$20,2 \pm 0,2$	$13,2 \pm 0,2$	$15,2 \pm 0,2$
13	1302 ± 3	$3,1146 \pm 0,0010$	$20,2 \pm 0,2$	$13,8 \pm 0,2$	$14,8 \pm 0,2$
14	1601 ± 2	$3,20439 \pm 0,00054$	$20,2 \pm 0,2$	$15,2 \pm 0,2$	$13,2 \pm 0,2$
15	1901 ± 3	$3,27898 \pm 0,00069$	$20,2 \pm 0,2$	$16,2 \pm 0,2$	$12,0 \pm 0,2$
16	2199 ± 6	$3,3422 \pm 0,0012$	$20,2 \pm 0,2$	$17,0 \pm 0,2$	$10,8 \pm 0,2$
17	2500 ± 6	$3,3979 \pm 0,0010$	$20,2 \pm 0,2$	$17,6 \pm 0,2$	$9,8 \pm 0,2$
18	3503 ± 6	$3,54444 \pm 0,00074$	$20,2 \pm 0,2$	$18,6 \pm 0,2$	$7,6 \pm 0,2$
19	4499 ± 10	$3,69888 \pm 0,00097$	$20,6 \pm 0,2$	$19,6 \pm 0,2$	$6,4 \pm 0,2$
20	5510 ± 10	$3,74115 \pm 0,00079$	$20,6 \pm 0,2$	$19,8 \pm 0,2$	$5,4 \pm 0,2$

† V_{mi} y sus incertidumbres asociadas.

Cuadro 8: Potenciales en función de la frecuencia

Med.	$f \pm s(f)$ (Hz)	$\log f^{\ddagger}$	Z (Ω)	$20 \log Z$	V_{mR}/V_{mC}
1	$100 \pm 0,2$	$2,00000 \pm 0,00087$	133000 ± 260	$102{,}477 \pm 0{,}040$	$0{,}08 \pm 0{,}13$
2	$200 \pm 0,2$	$2,30103 \pm 0,00043$	67064 ± 66	$96{,}530 \pm 0{,}020$	$0{,}146 \pm 0{,}069$
3	$300 \pm 0,3$	$2,47712 \pm 0,00043$	45327 ± 43	$93{,}127 \pm 0{,}019$	$0{,}220 \pm 0{,}046$
4	$400 \pm 0,6$	$2,60206 \pm 0,00065$	34632 ± 48	$90{,}790 \pm 0{,}027$	$0{,}293 \pm 0{,}0354$
5	500 ± 1	$2,69897 \pm 0,00087$	28348 ± 50	$89{,}0505 \pm 0{,}035$	$0{,}368 \pm 0{,}030$
6	$600 \pm 1,5$	$2,7782 \pm 0,0011$	24262 ± 50	$87{,}698 \pm 0{,}042$	$0{,}446 \pm 0{,}027$
7	700 ± 2	$2,8451 \pm 0,0012$	21424 ± 48	$86{,}618 \pm 0{,}045$	$0{,}511 \pm 0{,}024$
8	$800 \pm 1,3$	$2,90308 \pm 0,00071$	19361 ± 23	$85{,}739 \pm 0{,}024$	$0{,}580 \pm 0{,}023$
9	$900 \pm 0,8$	$2,95424 \pm 0,00039$	17809 ± 11	$85{,}013 \pm 0{,}012$	$0{,}655 \pm 0{,}022$
10	1000 ± 2	$3,00000 \pm 0,00087$	16610 ± 21	$84{,}408 \pm 0{,}026$	$0{,}720 \pm 0{,}021$
11	1101 ± 2	$3,04178 \pm 0,00079$	15656 ± 17	$83{,}894 \pm 0{,}022$	$0{,}797 \pm 0{,}021$
12	1199 ± 3	$3,0788 \pm 0,0011$	14912 ± 21	$83{,}471 \pm 0{,}028$	$0{,}868 \pm 0{,}020$
13	1302 ± 3	$3,1146 \pm 0,0010$	14275 ± 17	$83{,}091 \pm 0{,}023$	$0{,}932 \pm 0{,}020$
14	1601 ± 2	$3,20439 \pm 0,00054$	$12985,6 \pm 7$	$82{,}269 \pm 0{,}010$	$1{,}152 \pm 0{,}020$
15	1901 ± 3	$3,27898 \pm 0,00069$	$12193,3 \pm 4$	$81{,}7224 \pm 0{,}0069$	$1{,}350 \pm 0{,}021$
16	2199 ± 6	$3,3422 \pm 0,0012$	$11678,1 \pm 8,5$	$81{,}3474 \pm 0{,}015$	$1{,}574 \pm 0{,}022$
17	2500 ± 6	$3,3979 \pm 0,0010$	$11320,1 \pm 6$	$81{,}0770 \pm 0{,}011$	$1{,}796 \pm 0{,}023$
18	3503 ± 6	$3,54444 \pm 0,00074$	$10692,8 \pm 2$	$80{,}5818 \pm 0{,}0043$	$2{,}447 \pm 0{,}028$
19	4499 ± 10	$3,69888 \pm 0,00097$	$10346,0 \pm 1,4$	$80{,}2954 \pm 0{,}0026$	$3{,}062 \pm 0{,}033$
20	5510 ± 10	$3,74115 \pm 0,00079$	$10285,6 \pm 1$	$80{,}2446 \pm 0{,}0020$	$3{,}667 \pm 0{,}038$

‡ Todas las magnitudes vienen también con sus incertidumbres asociadas.

Cuadro 9: Impedancia y cociente de voltajes en función de la frecuencia

Antes de continuar, hallamos de forma teórica los puntos de lo que llamaremos $Curva\ R$, $Curva\ C$ y $Curva\ RC$ en la gráfica:

$$\begin{aligned} Curva\ R \quad |Z_R| = R &\Rightarrow 20 \log |Z_R| = 80 \\ Curva\ C \quad |Z_C| = X_C &\Rightarrow 20 \log |Z_C| = 20 \log \frac{1}{2\pi f C} \\ Curva\ RC \quad Z &= \sqrt{|Z_R|^2 + |Z_C|^2} \end{aligned} \tag{42}$$

El objetivo ahora es hallar la frecuencia de corte (35) con estos datos. Representaremos los puntos en una gráfica $(\log f) - (20 \log Z)$ y se trazarán la Curva C y la Curva R, dando como punto de corte la frecuencia de corte f_c:

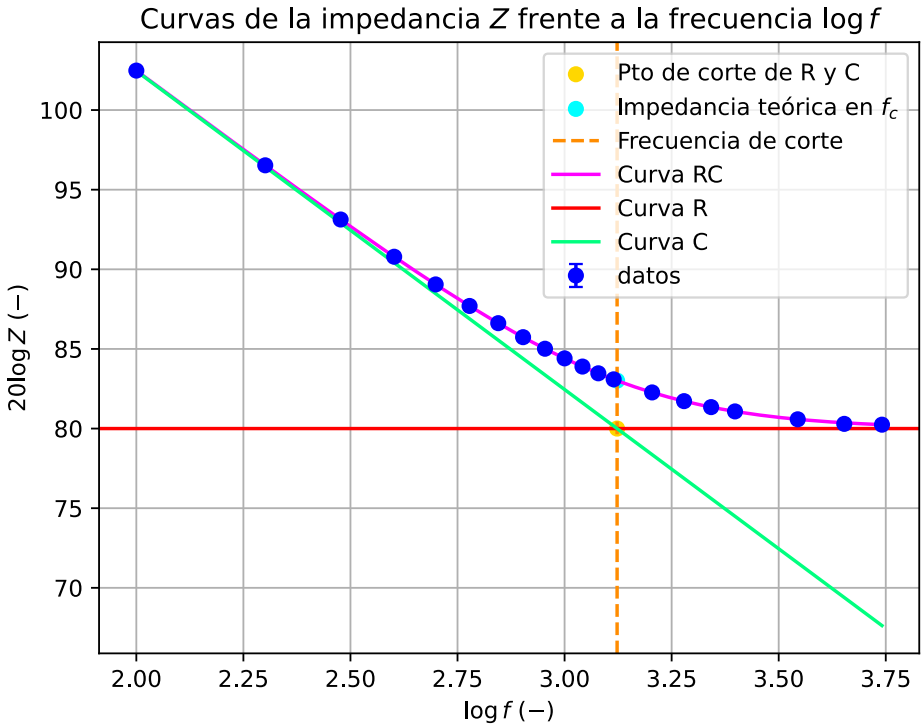


Figura 4: Curvas de la impedancia Z frente a la frecuencia $\log f$

De nuevo, se procede de manera distinta con el mismo objetivo de hallar f_c. Se representa la Ec. 43 y los datos de la Tab. 8 frente a la frecuencia. Realizamos también una regresión por mínimos cuadrados [(45), (46) y (47)], pero en este caso de solo un parámetro, pues tiene mayor R^2 [(48) y (49)]:

$$\frac{V_{mR}}{V_{mC}} = \omega RC \tag{43}$$

$$\begin{gathered}\sum_{i=1}^{n} x_i = 30815\ [Hz] \qquad \sum_{i=1}^{n} y_i = 21{,}65949972536621 \qquad \sum_{i=1}^{n} x_i^2 = 88329719\ [Hz^2] \\ \sum_{i=1}^{n} x_i y_i = 60850{,}78570919058\ [Hz] \qquad \sum_{i=1}^{n} y_i^2 = 41{,}96311902698367 \qquad n = 20\end{gathered} \tag{44}$$

$$b = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i y_i}{\sum_{i=1}^{n} x_i^2} \Rightarrow b = 0,000689 \ \ [s] \tag{45}$$

$$s_{y|x} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(y_i - bx_i)^2}{n-1}} \Rightarrow s_{y|x} = 0,047411 \tag{46}$$

$$s(b) = \frac{s_{y|x}}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}} \Rightarrow s(b) = 0,000005 \ \ [s] \tag{47}$$

$$r = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i y_i}{\sqrt{(\sum_{i=1}^{n} x_i^2)(\sum_{i=1}^{n} y_i^2)}} \Rightarrow r = 0,9994 \tag{48}$$

$$R^2 = r^2 \Rightarrow R^2 = 0{,}998 \tag{49}$$

Quedando la mejor recta como:

$$\hat{y} = \ (0,000689 \pm 0,000005)\mathscr{F} \tag{50}$$

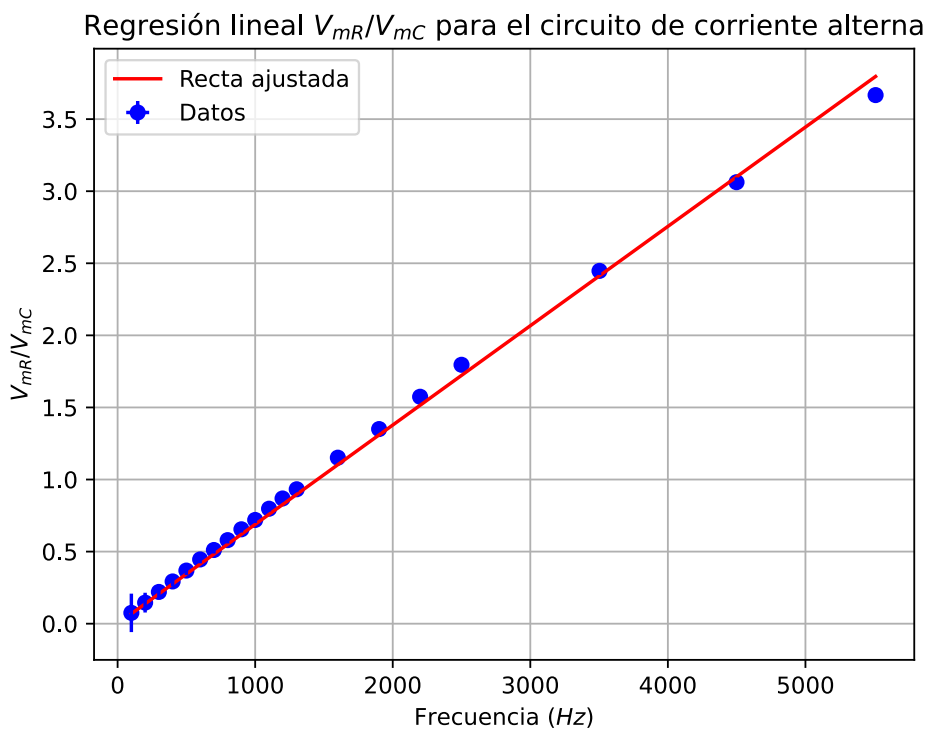


Figura 5: Regresión lineal V_{mR}/V_{mC} del circuito de corriente alterna

Con todo, se esperaría una frecuencia f_C como sigue:

$$\frac{V_{mR}}{V_{mC}} = 1 \Rightarrow 1 = 0,00067 \cdot \mathscr{F}_C \Rightarrow \mathscr{F}_C = 1492,53731\ [Hz]$$
$$u(\mathscr{F}_C) = \frac{\partial \mathscr{F}_C}{\partial b} s(b) = \frac{s(b)}{b^2} = 22\ [Hz] \tag{51}$$
$$\mathscr{F}_C = 1492 \pm 22\ [Hz]$$

2.3.3. Resultados

Para rematar la sección, se observa que al aplicar $\log f$ la incertidumbre es muy pequeña, dando como resultado puntos que están indistinguiblemente sobre la recta. (CAMBIAR CUANDO SE SEPA ALGO DE LA RECTA)

Por otra parte, es claro que la pendiente resultante de minimizar el ECM no coincide con el valor teórico, pero tras un análisis más minucioso de la gráfica, distinguimos que todos los puntos quedan por encima de la recta, en otras palabras, contribuyen a una mayor pendiente; salvo los dos últimos, justo donde el osciloscopio cambia de rango en las mediciones. Es, por tanto, un error razonable que no saltaría de forma tan notable a la vista de hacer la regresión lineal con dos parámetros (perdiendo así un orden de aproximación de $r = 0,9994 \approx 1$). En cuanto a la calidad del ajuste, $R^2 = 0,998 \approx 1$ es bueno y se concluye que los datos siguen una regresión lineal. Mediante una estimación indirecta llegamos a que

$$f_c \in \mathscr{F}_C \ \ , si\ k = 3 \iff 1426,29 \in (1426,1558)\ [Hz]$$

lo cual no es muy bueno porque abarca un rango de más de 100 $[Hz]$.

2.4. Desfase entre señales

2.4.1. Metodología

- Configurar el osciloscopio en modo dual para visualizar en pantalla las señales del generador (V_G) y de la resistencia (V_R).
- Represente de forma gráfica el desfase (φ) frente a la frecuencia ($\log(f)$).
- Comprobar que para la frecuencia de corte el desfase es de 45°.

2.4.2. Discusión

Tras cambiar la configuración del osciloscopio se realizaron las medidas de los desfases tomando como puntos de referencia dos máximos consecutivos de la diferencia de potencial total y de la resistencia. Tras eso se calcula Δt y φ de desfase con las siguientes fórmulas [(52) y (53)], teniendo en cuenta que se tomará un desfase positivo[3]:

$$\Delta t = t_2 - t_1\ [s]$$
$$u(\Delta t) = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \left(\frac{\partial(\Delta t)}{\partial t_i}\right)^2 s^2(t_i)} = \sqrt{s(t_1)^2 + s(t_2)^2}\ [s] \tag{52}$$

[3]Se supondrá la frecuencia sin incertidumbre porque así se nos dijo en clase

$$\varphi = -2\pi f \Delta t \text{ [rad]}$$

$$u(\varphi) = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \left(\frac{\partial \varphi}{\partial x_i}\right)^2 s^2(x_i)} = 2\pi\sqrt{\Delta t^2 \cdot s(f)^2 + f^2 \cdot s(\Delta t)^2} \text{ [rad]} \tag{53}$$

Medidas [§]	f (Hz)	$\log f$	t_1 (ms)	t_2 (ms)	Δt (s)
1	100	$2,00000$	$0,00 \pm 0,04$	$2,36 \pm 0,04$	$(2,36 \pm 0,06) \cdot 10^{-3}$
2	200	$2,30103$	$0,00 \pm 0,04$	$1,12 \pm 0,04$	$(1,12 \pm 0,06) \cdot 10^{-3}$
3	300	$2,47712$	$0,00 \pm 0,04$	$0,78 \pm 0,02$	$(7,80 \pm 0,45) \cdot 10^{-4}$
4	400	$2,60206$	$(8 \pm 2) \cdot 10^{-2}$	$0,58 \pm 0,02$	$(5,00 \pm 0,28) \cdot 10^{-4}$
5	500	$2,69897$	$(6 \pm 2) \cdot 10^{-2}$	$0,48 \pm 0,02$	$(4,20 \pm 0,28) \cdot 10^{-4}$
6	600	$2,77815$	$(8,8 \pm 0,2) \cdot 10^{-2}$	$0,392 \pm 0,004$	$(3,04 \pm 0,04) \cdot 10^{-4}$
7	700	$2,84510$	$(8,8 \pm 0,2) \cdot 10^{-2}$	$0,340 \pm 0,004$	$(2,52 \pm 0,04) \cdot 10^{-4}$
8	800	$2,90309$	$(8,8 \pm 0,2) \cdot 10^{-2}$	$0,292 \pm 0,004$	$(2,04 \pm 0,04) \cdot 10^{-4}$
9	900	$2,95424$	$(9,2 \pm 0,2) \cdot 10^{-2}$	$0,260 \pm 0,004$	$(1,68 \pm 0,04) \cdot 10^{-4}$
10	1000	$3,00000$	$(8,4 \pm 0,2) \cdot 10^{-2}$	$0,236 \pm 0,004$	$(1,52 \pm 0,04) \cdot 10^{-4}$
11	1100	$3,04139$	$(8,8 \pm 0,2) \cdot 10^{-2}$	$0,218 \pm 0,004$	$(1,30 \pm 0,04) \cdot 10^{-4}$
12	1200	$3,07918$	$(8,8 \pm 0,2) \cdot 10^{-2}$	$0,202 \pm 0,002$	$(1,14 \pm 0,03) \cdot 10^{-4}$
13	1300	$3,11394$	$(8,2 \pm 0,2) \cdot 10^{-2}$	$0,182 \pm 0,002$	$(1,00 \pm 0,03) \cdot 10^{-4}$
14	1326	$3,12254$	$0,158 \pm 0,001$	$0,253 \pm 0,001$	$(9,50 \pm 0,14) \cdot 10^{-5}$
15	1400	$3,14613$	$(7,8 \pm 0,2) \cdot 10^{-2}$	$0,168 \pm 0,002$	$(9,00 \pm 0,28) \cdot 10^{-5}$
16	1500	$3,17609$	$(7,6 \pm 0,2) \cdot 10^{-2}$	$0,156 \pm 0,002$	$(8,00 \pm 0,28) \cdot 10^{-5}$
17	1600	$3,20412$	$(6,6 \pm 0,2) \cdot 10^{-2}$	$0,148 \pm 0,002$	$(8,20 \pm 0,28) \cdot 10^{-5}$
18	1700	$3,23045$	$(6,6 \pm 0,2) \cdot 10^{-2}$	$0,134 \pm 0,002$	$(6,80 \pm 0,28) \cdot 10^{-5}$
19	1800	$3,25527$	$(6,8 \pm 0,2) \cdot 10^{-2}$	$0,126 \pm 0,002$	$(5,80 \pm 0,28) \cdot 10^{-5}$
20	1900	$3,27875$	$(7,7 \pm 0,1) \cdot 10^{-2}$	$0,131 \pm 0,001$	$(5,40 \pm 0,14) \cdot 10^{-5}$
21	2000	$3,30103$	$(3,81 \pm 0,04) \cdot 10^{-2}$	$(8,00 \pm 0,04) \cdot 10^{-2}$	$(4,19 \pm 0,06) \cdot 10^{-5}$
22	3000	$3,47712$	$(5,84 \pm 0,04) \cdot 10^{-2}$	$(8,40 \pm 0,04) \cdot 10^{-2}$	$(2,56 \pm 0,06) \cdot 10^{-5}$
23	4000	$3,60206$	$(4,88 \pm 0,04) \cdot 10^{-2}$	$(6,40 \pm 0,04) \cdot 10^{-2}$	$(1,52 \pm 0,06) \cdot 10^{-5}$
24	5000	$3,69897$	$(4,06 \pm 0,02) \cdot 10^{-2}$	$(5,06 \pm 0,02) \cdot 10^{-2}$	$(1,00 \pm 0,03) \cdot 10^{-5}$
25	6000	$3,77815$	$(2,23 \pm 0,01) \cdot 10^{-2}$	$(2,92 \pm 0,01) \cdot 10^{-2}$	$(6,90 \pm 0,14) \cdot 10^{-6}$
26	7000	$3,84510$	$(1,98 \pm 0,01) \cdot 10^{-2}$	$(2,56 \pm 0,01) \cdot 10^{-2}$	$(5,80 \pm 0,14) \cdot 10^{-6}$

[§] Se tomaron más de 20 medidas porque de lo contrario en la gráfica no se apreciaría la curva.

Cuadro 10: Tiempo entre máximos en función de la frecuencia

Medidas	f (Hz)	$\log f$	φ (rad)	φ (°)
1	100	$2,00000$	$1,483 \pm 0,036$	$84,96 \pm 2$
2	200	$2,30103$	$1,407 \pm 0,071$	$80,64 \pm 4,1$
3	300	$2,47712$	$1,470 \pm 0,084$	$84,24 \pm 4,8$
4	400	$2,60206$	$1,257 \pm 0,071$	$72,00 \pm 4,1$
5	500	$2,69897$	$1,320 \pm 0,089$	$75,60 \pm 5,1$
6	600	$2,77815$	$1,146 \pm 0,017$	$65,66 \pm 1$
7	700	$2,84510$	$1,108 \pm 0,020$	$63,50 \pm 1,1$
8	800	$2,90309$	$1,025 \pm 0,022$	$58,75 \pm 1,3$
9	900	$2,95424$	$0,950 \pm 0,025$	$54,43 \pm 1,4$
10	1000	$3,00000$	$0,955 \pm 0,028$	$54,72 \pm 1,6$
11	1100	$3,04139$	$0,898 \pm 0,031$	$51,48 \pm 1,8$
12	1200	$3,07918$	$0,860 \pm 0,021$	$49,25 \pm 1,2$
13	1300	$3,11394$	$0,817 \pm 0,023$	$46,80 \pm 1,3$
14	1326	$3,12254$	$0,792 \pm 0,012$	$45,35 \pm 0,68$
15	1400	$3,14613$	$0,792 \pm 0,025$	$45,36 \pm 1,4$
16	1500	$3,17609$	$0,754 \pm 0,027$	$43,20 \pm 1,5$
17	1600	$3,20412$	$0,824 \pm 0,028$	$47,23 \pm 1,6$
18	1700	$3,23045$	$0,726 \pm 0,030$	$41,62 \pm 1,7$
19	1800	$3,25527$	$0,656 \pm 0,032$	$37,58 \pm 1,8$
20	1900	$3,27875$	$0,645 \pm 0,017$	$36,94 \pm 0,97$
21	2000	$3,30103$	$0,5268 \pm 0,0071$	$30,18 \pm 0,41$
22	3000	$3,47712$	$0,482 \pm 0,010$	$27,65 \pm 0,61$
23	4000	$3,60206$	$0,382 \pm 0,014$	$21,89 \pm 0,82$
24	5000	$3,69897$	$0,3142 \pm 0,0089$	$18,00 \pm 0,51$
25	6000	$3,77815$	$0,2601 \pm 0,0053$	$14,90 \pm 0,30$
26	7000	$3,84510$	$0,2551 \pm 0,0062$	$14,62 \pm 0,36$

Cuadro 11: Desfases en función de la frecuencia

A continuación, se representan los datos (Fig. 6) junto con dos rectas auxiliares que marcan la frecuencia de corte f_c y el ángulo de 45° para marcar el punto que debiera pertenecer a la representación teórica:

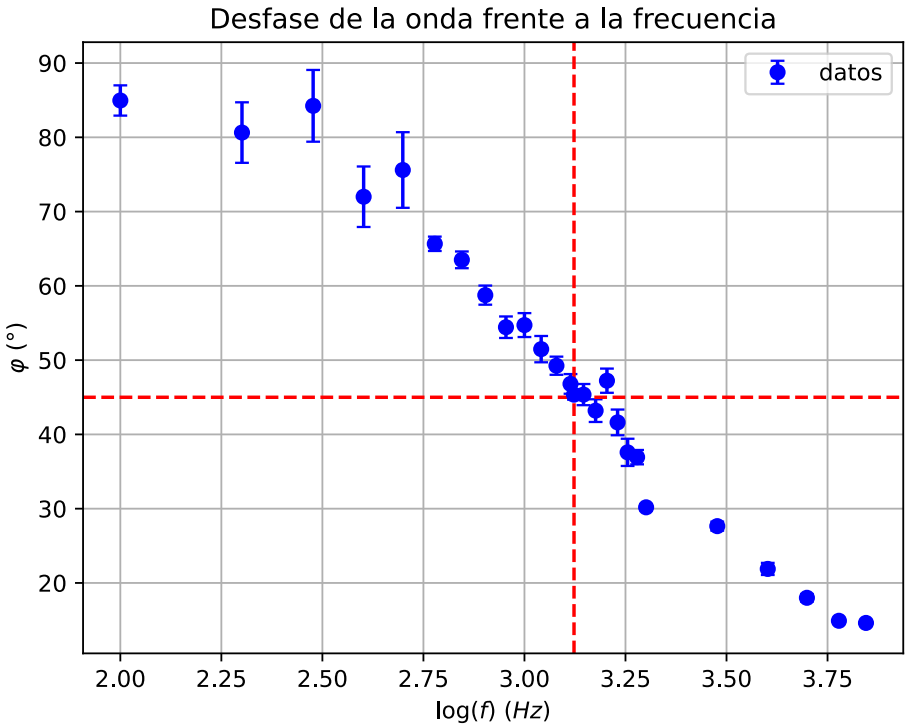


Figura 6: Desfase de la onda frente a la frecuencia

Para terminar se comprueba que el desfase φ_c para la frecuencia de corte f_c es de 45°, para ello se utilizará el dato calculado de la frecuencia de corte y el dato experimental de Δt:

$$\Delta\varphi = -2\pi f_c \Delta t \Rightarrow \Delta\varphi = 45,35911^\circ \pm 0,675^\circ \approx 45^\circ \tag{54}$$

2.4.3. Resultados

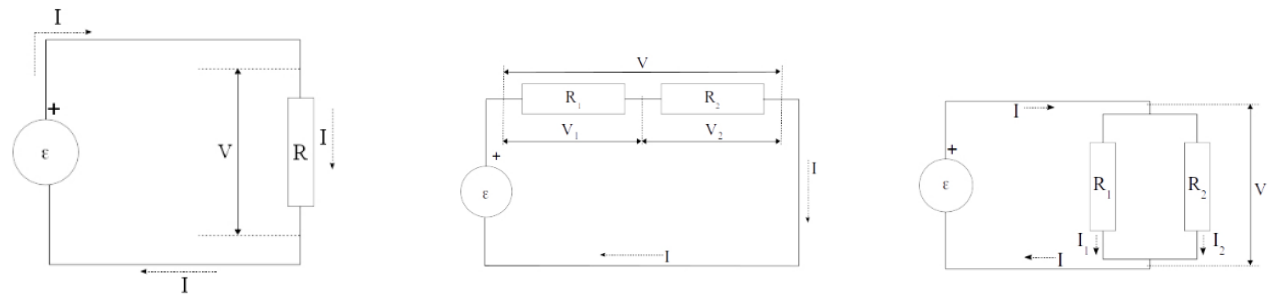
En cuanto a la gráfica de la frecuencia (Fig. 6), se puede apreciar que la incertidumbre para frecuencias bajas es mucho mayor, pues la apreciación del osciloscopio no era tanta como para frecuencias altas, basta ver como decrece la incertidumbre desde los $\pm 5^\circ$ hasta $\pm 0,3^\circ$. Es, por tanto, que las conclusiones que se pueden sacar en ese intervalo de frecuencias son pocas. No obstante, si se aprecia un carácter logarítmico constante para $\log f \in (2,75; 3,50)$ aunque cabe remarcar que en $\log f = 3,25$ hay muchos tres datos con ordenada similar y ángulos muy distintos. La explicación procede de que a partir de ese umbral, el osciloscopio cambia el modo en el que mide y se producen algunas incongruencias con los valores inmediatamente anteriores. Basta ver que para $\log f$ mayores la curva se aplana y recupera el carácter monótono que debiera tener la representación. La conclusión experimental es que sí es un circuito de filtro pasabaja.

Para la segunda parte, medimos en exclusivo Δt para f_c. El cálculo confirma de forma experimental que el valor teórico está contenido en el intervalo de confianza dado por la propagación de errores.

2.5. Conclusión

3. Anexo

3.1. Corriente Continua



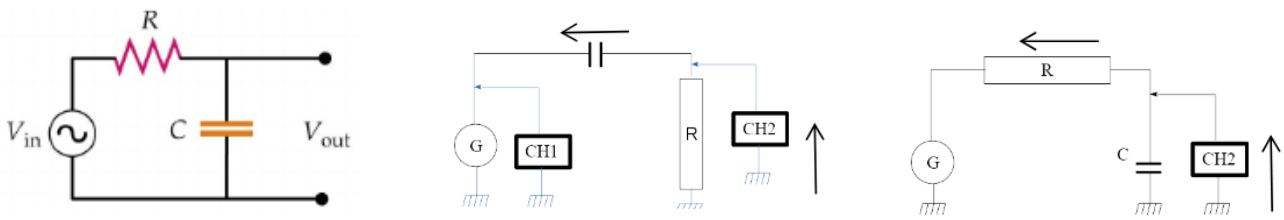
(a) Circuito con una resistencia

(b) Circuito con dos resistencias en serie

(c) Circuito con dos resistencias en paralelo

Figura 7: Circuitos de corriente continua

3.2. Corriente Alterna



(a) Potencial e intensidad en un condensador con fuente de fem senoidal

(b) Configuración para medir el potencial de la fuente y en la resistencia

(c) Configuración experimental para medir el potencial en el condensado

Figura 8: Circuitos de corriente alterna

3.3. Código utilizado

Algunos programas usados que son fácilmente generalizables a cualquier tabla o gráfica son los siguientes:

1. Representación de tablas (Tab. 10):

```
import pandas as pd
import numpy as np
import os

df = pd.read_csv(r"d:\Programación\Git\Python\tabla5b.csv")

t1  = df["t1"]
```

```
t1inc = df["t1_unc"]
t2  = df["t2"]
t2inc = df["t2_unc"]

df["dt"]=t2-t1
df["dt_"]=np.sqrt(t1inc**2+t2inc**2)

# orden = []
# df = df[orden]

df.to_csv(r"d:\Programación\Git\Python\tabla5bmod.csv")
```

2. Representación de figuras (Fig. 4):

```
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
import numpy as np

df = pd.read_csv(r"c:\Users\sorry\Downloads\Programación\Python\tabla4mod.csv")

log_f=np.log10(df["f"])
z=df["logz"]
z_err=df["dlogz"]

x1=np.linspace(min(df["f"]),max(df["f"]),1000)
x2=np.log10(x1)
zt=20*np.log10(np.sqrt(10**8+(1/(2*np.pi*12*10**(-9)*x1))**2))
ztt=np.linspace(min(df["f"]),max(df["f"]),1000)

plt.errorbar(log_f, z, yerr=z_err, fmt='o', capsize=3, color='blue',label="datos")
plt.xlabel('$\log f \ (-)$')
plt.ylabel('$20\log Z \ (-)$')
plt.title('Curvas de la impedancia $Z$ frente a la frecuencia $\log f$')
plt.grid(True)

plt.scatter(x=np.log10(1326.29),y=80,color='gold',label='Pto de corte de R y C')
plt.scatter(x=np.log10(1326.29),y=20*np.log10(np.sqrt(10000**2 +
↪  (1/(2*np.pi*12e-9*1326.29))**2)),
color='aqua',label='Impedancia teórica en $f_c$')
plt.axvline(x=np.log10(1326.29),linestyle='--',color='darkorange',label="Frecuencia de
↪  corte")
plt.plot(x2,zt,color='fuchsia',label="Curva RC")
plt.axhline(y=20*np.log10(10000),color='r',label="Curva R")
plt.plot(np.log10(ztt),20*np.log10(1/(2*np.pi*12*ztt*10**(-9))),color='springgreen',label=
↪  "Curva C")
plt.legend()
plt.show()
```

3. Regresión de mínimos cuadrados y representación gráfica:

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

def flotante(s):
```

```python
        s = str(s).strip().replace(',', '.')
        if s.startswith('E') or s.startswith('e'):
            s = '1' + s
        return float(s)

csv_path = r"d:\Programación\Git\Python\tabla3.csv"
x_col = "i"
x_err_col = "i_inc"
y_col = "v"
y_err_col = "v_inc"
regresion = True
una_var = False
logar = False
rectas_extra = [] #(pendiente,ordenada)

datos = pd.read_csv(csv_path)

x1=datos[x_col]
y=datos[y_col]
if y_err_col:
    y_err=datos[y_err_col].apply(flotante)
else:
    y_err=None
if x_err_col:
    x_err=datos[x_err_col].apply(flotante)
else:
    x_err=None
if logar:
    x=np.log(x1)
else:
    x=x1.copy()

n=len(x)

sx=sum(x);sy=sum(y);sx2=sum(x**2);sxy=sum(x*y);sy2=sum(y**2)
a=(sy*sx2-sx*sxy)/(n*sx2-sx**2);b=(n*sxy-sx*sy)/(n*sx2-sx**2);
s=np.sqrt(sum((y-a-b*x)**2)/(n-2));sa=s*np.sqrt(sx2/(n*sx2-sx**2));sb=s*np.sqrt(n/(n*sx2-sx**2));
r=(n*sxy-sx*sy)/np.sqrt((n*sx2-sx**2)*(n*sy2-sy**2));r2=r**2

Sb=sxy/sx2;Ss=np.sqrt(sum((y-Sb*x)**2)/(n-1));Ssb=Ss/np.sqrt(sx2);Sr=sxy/np.sqrt(sx2*sy2);Sr2=Sr**2;

print("Sumatorios:")
print(sx,sy,sx2,sxy,sy2)
print("Recta de dos parm.")
print(r,r2,a,b,s,sa,sb)
print("Recta de un parm.")
print(Sb,Sr,Sr2,Ss,Ssb)
if logar:
x_plot=x1
else:
    x_plot=x
x_recta=np.linspace(min(x), max(x), 100)
y_recta=b*x_recta+a
y_recta2=Sb*x_recta
if logar:
    x_recta_plot=np.exp(x_recta)
```

```
    else:
        x_recta_plot=x_recta
    if regresion:
        if una_var:
            plt.plot(x_recta_plot, y_recta2, color='r', label="Recta ajustada")
        else:
            plt.plot(x_recta_plot, y_recta, color='r', label="Recta ajustada")

        for idx,(m,c) in enumerate(rectas_extra, start=1):
            y_extra = m * x_recta + c
            if logar:
                x_extra_plot = np.exp(x_recta)
            else:
                x_extra_plot = x_recta
                plt.plot(x_extra_plot, y_extra, '--',color='green', label=f"Recta extra {idx}: y={m}x+{c}")
    if y_err is not None:
        plt.errorbar(x_plot, y, yerr=y_err,xerr=x_err, fmt='o',color='blue', label="Datos",barsabove=True)
    else:
        plt.scatter(x_plot, y, label="Datos",color='blue')
    plt.title()
    plt.xlabel()
    plt.ylabel()
    plt.legend()
    plt.grid(True)
    if logar:
        plt.xscale('log')
    plt.show()
```

4. Bibliografía

Referencias

Universidade de Santiago de Compostela. (2020, mayo). *The logotype of Universidade de Santiago de Compostela.svg* [Accedido el 13 de febrero de 2026]. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Logotype_of_Universidade_de_Santiago_de_Compostela.svg